Engenharia de Requisitos e Perguntas Norteadoras da Solução

Apresentação

Este documento apresenta os requisitos de uma extensão de navegador voltada ao apoio à leitura crítica e à identificação de possíveis sinais de desinformação em conteúdos publicados na web em português.

O objetivo é definir, de forma clara e verificável, o que a solução deve fazer, como deve se comportar e quais critérios técnicos e de qualidade precisam ser atendidos. O documento reúne os métodos utilizados para levantar os requisitos, a comparação com soluções existentes, o perfil do público-alvo, as prioridades do projeto, as regras de negócio e os requisitos funcionais, de inteligência artificial e não funcionais.

A extensão deve **apoiar o julgamento do leitor, e não substituir sua avaliação crítica**. Por isso, seus resultados precisam ser apresentados com transparência, linguagem neutra e indicação de incerteza quando não houver confiança suficiente na classificação.

---

1. Levantamento de Requisitos e Análise de Soluções Existentes

Os requisitos foram definidos com base na consulta a documentos técnicos, na análise de ferramentas disponíveis no mercado, no estudo de um conjunto de notícias em português (*Fake.br Corpus*) e na avaliação interna da equipe de desenvolvimento. Esse processo permitiu identificar problemas recorrentes e transformá-los em necessidades concretas para a solução.

1.1 Comparação com soluções existentes

Solução analisada	Como funciona	Limitações identificadas	Necessidade identificada para o projeto
NewsGuard	Exibe selos associados à reputação de sites e veículos de notícias.	A avaliação se concentra no histórico do site e não necessariamente examina o conteúdo da matéria aberta ou suas afirmações específicas.	Analisar o texto da notícia na aba ativa, e não apenas a reputação do domínio. Enviar somente o conteúdo necessário à análise e não guardar o histórico de navegação (**RF01**, **RNF03**, **REST02**).
Facticity AI e extensões baseadas em LLMs	Utilizam grandes modelos de linguagem, geralmente acessados pela internet, para resumir ou avaliar conteúdos.	Podem apresentar respostas lentas (acima de 15 segundos), custos elevados, informações incorretas geradas pelo modelo e linguagem excessivamente categórica.	Usar um classificador supervisionado e leve para a análise inicial (**RF03**, **RNF01**), complementar a avaliação com checagens disponíveis na Google Fact Check Tools API (**RF05**) e comunicar os resultados de forma neutra (**RN02**, **RF06**).
Extensões de extração e leitura limpa	Identificam o texto principal de uma página e removem elementos como menus e anúncios.	A extração pode falhar em páginas dinâmicas, sites com acesso restrito (*paywall*) ou situações que sobrecarregam o navegador.	Oferecer um campo para inserir o texto manualmente caso a extração falhe (**RF02**) e executar a comunicação e as tarefas de rede de forma assíncrona, sem bloquear a navegação (**REST01**).

1.2 Documentos, dados e padrões utilizados

- **Fake.br Corpus (`size_normalized_texts`):** conjunto de notícias em português utilizado no estudo e no treinamento do classificador. A análise exploratória dos dados identificou concentração de assuntos relacionados a determinadas figuras e controvérsias políticas. Também foram observados padrões de escrita, como datas e expressões do tipo “nesta terça-feira”, que poderiam influenciar o modelo de maneira inadequada. Por esse motivo, o treinamento deve considerar um balanceamento dos assuntos por agrupamento semântico com `MiniBatchKMeans`, reduzindo a dependência de temas específicos.
- **Google Fact Check Tools API:** serviço que permite consultar verificações de afirmações já publicadas por organizações de checagem. Sua integração complementa a análise dos padrões de escrita com referências externas, quando disponíveis, sem tratar a classificação automática como comprovação factual.

- **Chromium Manifest V3 e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018):** referências para a arquitetura e a proteção dos dados. A extensão deve respeitar as regras de segurança do navegador, utilizar *Service Workers* e não manter registros de identificação pessoal ou histórico de navegação no backend.

1.3 Objetivos e rastreabilidade

O projeto parte da seguinte pergunta orientadora, inspirada na abordagem *Challenge Based Learning* (CBL):

> Em um ambiente com excesso de informações, como ajudar o leitor a diferenciar possíveis sinais de desinformação, linguagem apelativa e fatos que já passaram por verificação?

Para manter os requisitos alinhados a esse propósito, foram definidas três perguntas-guia, identificadas como **GQ01**, **GQ02** e **GQ03**. Elas permitem relacionar cada decisão técnica aos objetivos do projeto. As relações completas aparecem na seção 9.

---

2. Perfil de Usuário e Mapa de Empatia

2.1 Persona: Alex, 24 anos

Alex é estudante e profissional da área de tecnologia. Costuma acessar portais de notícias e redes sociais, mas se incomoda com manchetes sensacionalistas, conteúdos que apelam para emoções e ferramentas que apresentam conclusões de maneira alarmista.

A persona representa um leitor que deseja verificar informações rapidamente, compreender os motivos por trás de uma análise e continuar formando suas próprias conclusões.

Dimensão	Características de Alex
O que diz	"Não dá para confiar em toda manchete que aparece nas redes sociais."; "Quero entender a notícia e consultar as fontes."; "Se a ferramenta demorar mais de cinco segundos, provavelmente vou desistir."
O que pensa	"Será que esse texto foi escrito para provocar uma reação?"; "Não quero que uma extensão decida por mim no que acreditar."
O que faz	Abre outras abas para conferir informações; procura agências de checagem; abandona páginas muito apelativas; evita extensões invasivas.
O que sente	Cansaço diante de muitas informações duvidosas e desconfiança de classificações apresentadas sem explicação.
O que precisa	Uma análise rápida e transparente dos padrões do texto, acompanhada de verificações factuais quando existirem, sem limitar sua autonomia.

---

3. Priorização dos Requisitos (MoSCoW)

A técnica **MoSCoW** organiza as funcionalidades conforme sua importância para a entrega atual. As prioridades são divididas em quatro níveis:

- **Must Have — Obrigatório:** extração automática do conteúdo da página (**RF01**); classificação de padrões textuais com TF-IDF e Regressão Logística calibrada (**RF03**); resultado `INCERTO` quando a confiança for insuficiente (**RF04**); consulta à base de checagens (**RF05**); síntese factual neutra (**RF06**); apresentação dos resultados no painel da extensão (**RF07**); compatibilidade com Manifest V3 (**RNF04**); e proteção da privacidade, sem armazenamento de dados de navegação (**RNF03**, **REST02**).
- **Should Have — Importante:** campo para inserir texto manualmente quando a extração automática falhar (**RF02**); tratamento seguro de falhas ou indisponibilidade dos serviços; e classificação inicial com processamento inferior a 100 ms (**RNF01**).
- **Could Have — Desejável:** extração de transcrições de vídeos informativos e identificação de artigos de opinião ou editoriais.
- **Won't Have — Fora do escopo atual:** detecção de vídeos falsificados por inteligência artificial (*deepfakes*) por visão computacional; checagem de áudios em tempo real em aplicativos de mensagens; e decisões sobre a veracidade de notícias baseadas exclusivamente em modelos generativos de linguagem.

---

4. Regras de Negócio e Restrições do Sistema

As regras de negócio orientam as decisões que o sistema deve tomar. As restrições estabelecem limites técnicos e de privacidade que precisam ser respeitados durante todo o funcionamento da solução.

RN01 — Resultado inconclusivo quando não houver confiança suficiente

O classificador deve apresentar uma probabilidade estimada para cada uma das classes: **Verdadeira** e **Falsa**. Se a maior dessas probabilidades for **inferior a 65%** (`τ = 0,65`), o sistema não pode apresentar uma classificação binária como conclusão.

Nessa situação, a interface deve mostrar o estado `INCERTO`, acompanhado da mensagem: **"Inconclusivo / Margem de Incerteza Elevada"**.

Esse limite se refere à confiança estatística do modelo e não constitui, por si só, prova da veracidade de uma notícia.

RN02 — Comunicação neutra e respeitosa

A interface deve evitar expressões acusatórias ou alarmistas, como "FAKE NEWS!" ou "MENTIRA!", além de alertas sonoros desnecessários. Os resultados devem ser apresentados em linguagem clara, descritiva e proporcional ao grau de confiança da análise, sem induzir o leitor a uma conclusão obrigatória.

REST01 — Arquitetura compatível com Manifest V3

A extensão deve seguir o padrão **Manifest V3** utilizado no ecossistema Chromium. A leitura do conteúdo da página deve ser realizada por um *Content Script* isolado, enquanto as solicitações de rede devem ser intermediadas de forma assíncrona pelo *Service Worker*, sem bloquear o uso do navegador.

REST02 — Privacidade e processamento sem retenção de dados

O backend deve operar sem manter histórico de consultas (*stateless*). Não deve armazenar URLs completas, endereços IP, histórico de leitura, cookies ou credenciais dos usuários. Os dados enviados para análise devem se limitar ao texto necessário para a funcionalidade solicitada.

---

5. Histórias de Usuário e Critérios de Aceitação

As histórias de usuário descrevem necessidades práticas do público-alvo. Os critérios de aceitação indicam como verificar se cada necessidade foi atendida.

US01 — Extrair o texto da notícia aberta no navegador

> Como leitor que consulta notícias na internet, quero extrair o texto da matéria com um clique, para analisá-lo sem precisar copiar e colar o conteúdo manualmente.

Critérios de aceitação

- **CA01.1:** O *Content Script* deve identificar o conteúdo principal da notícia, dando preferência ao elemento HTML `<article>` ou à área principal de texto. Deve desconsiderar scripts, anúncios, banners, menus e comentários.
- **CA01.2:** A extração não pode interromper a rolagem da página nem provocar alterações visuais indesejadas na aba aberta.
- **CA01.3:** Se a extração falhar, a extensão deve informar o problema de forma discreta e liberar a entrada manual (**RF02**), aceitando textos entre **100 e 10.000 caracteres**.

US02 — Consultar a análise do texto e as checagens disponíveis

> Como pessoa que deseja verificar uma notícia, quero consultar a classificação estimada do texto, um resumo claro e links para checagens publicadas, para ter mais informações antes de formar minha opinião.

Critérios de aceitação

- **CA02.1:** A interface deve apresentar as probabilidades estimadas pelo modelo para as classes Verdadeira e Falsa, ou o estado `INCERTO` quando a maior probabilidade for inferior a **65%**.
- **CA02.2:** Quando houver resultados na Google Fact Check Tools API, a extensão deve disponibilizar links para as checagens encontradas, incluindo o nome da organização responsável e a data da publicação.
- **CA02.3:** A interface deve apresentar uma síntese objetiva e respeitosa das informações verificadas, incentivando a reflexão sem julgamentos morais ou acusações.

---

6. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais especificam **o que a extensão deve realizar**. Cada requisito possui um identificador que pode ser utilizado no planejamento, desenvolvimento e teste.

ID	Requisito	Comportamento esperado	Prioridade	Pergunta-guia
RF01	Extração automática da notícia	Identificar e extrair o título e o texto principal da matéria na aba ativa, por meio de um *Content Script* compatível com Manifest V3, ignorando anúncios, menus e outros elementos que não fazem parte do conteúdo.	**Must Have**	GQ01
RF02	Entrada manual de texto	Disponibilizar um campo editável no painel da extensão para o usuário inserir uma notícia quando a extração automática estiver indisponível, como em páginas com restrições de acesso.	**Should Have**	GQ01
RF03	Classificação dos padrões de escrita	Transformar o texto em características numéricas com TF-IDF (unigramas e bigramas) e utilizar Regressão Logística calibrada pelo método de Platt para estimar as probabilidades das classes.	**Must Have**	GQ01, GQ02
RF04	Tratamento de resultados incertos	Apresentar `INCERTO` quando a maior probabilidade calculada pelo modelo for inferior a **65%**, em vez de emitir uma classificação binária.	**Must Have**	GQ02
RF05	Consulta a checagens publicadas	Pesquisar na Google Fact Check Tools API por alegações e termos relevantes identificados no texto, retornando as verificações existentes que forem encontradas.	**Must Have**	GQ03
RF06	Síntese factual neutra	Apresentar um resumo claro dos principais pontos encontrados nas checagens, sem utilizar linguagem acusatória ou afirmar conclusões que não estejam respaldadas pelas informações consultadas.	**Must Have**	GQ02, GQ03
RF07	Exibição dos resultados no painel	Reunir na interface a classificação probabilística do texto, o aviso de incerteza quando necessário, a síntese das informações e os links das fontes de checagem.	**Must Have**	GQ01, GQ03

Nota: a classificação obtida a partir de padrões de escrita é uma estimativa do modelo. Ela deve ser interpretada separadamente das evidências apresentadas por agências de checagem.

---

7. Requisitos de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina (RE4AI)

Esta seção estabelece os critérios para preparar os dados, treinar o modelo, avaliar sua qualidade e utilizar suas previsões. Os detalhes técnicos foram mantidos para permitir implementação e testes reproduzíveis.

7.1 Preparação e qualidade dos dados

R-IA01 — Integridade e padronização do conjunto de dados

O treinamento deve utilizar exclusivamente o subconjunto `size_normalized_texts` do **Fake.br Corpus**, composto por **1.821 notícias**: **1.000 falsas** e **821 verdadeiras**. Na etapa de importação, devem ser removidos textos com

menos de **100 caracteres** ou sem identificação válida da classe.

R-IA02 — Preparação dos textos para análise

O processo de preparação deve padronizar os arquivos em **UTF-8**, interpretar corretamente entidades HTML e normalizar caracteres. Essa limpeza não pode eliminar palavras ou combinações de palavras importantes para identificar características da escrita, como formalidade e senso de urgência.

R-IA03 — Separação dos dados de teste

Antes do treinamento, o conjunto de notícias deve ser dividido de forma estratificada, mantendo a proporção das classes. **30% dos dados** devem ser reservados para teste: **547 notícias**, sendo **247 verdadeiras** e **300 falsas**.

Essas notícias de teste não podem ser utilizadas no ajuste do vetorizador, na formação de agrupamentos ou no balanceamento dos dados de treino. Essa separação evita o chamado *data leakage*, ou vazamento de informações do teste para o treinamento, que poderia produzir resultados artificialmente altos.

R-IA04 — Redução do viés causado pelos temas das notícias

As **1.274 notícias** restantes devem ser organizadas em **30 agrupamentos temáticos** por meio do algoritmo `MiniBatchKMeans`, utilizando TF-IDF com `min_df=3` e limite de **50.000 características** (*features*).

Depois, as notícias falsas excedentes devem ser selecionadas por cotas distribuídas entre os agrupamentos. O resultado deve ser um conjunto de treinamento balanceado com **1.148 notícias**, divididas igualmente entre **574 verdadeiras** e **574 falsas**. O objetivo é reduzir a chance de o modelo associar um tema específico à veracidade da notícia.

7.2 Construção, calibração e uso do modelo

R-IA05 — Transformação do texto em características numéricas

O modelo deve utilizar `TfidfVectorizer` com unigramas (palavras isoladas) e bigramas (pares consecutivos de palavras), configurado com `ngram_range=(1, 2)`, `min_df=2` e limite de **150.000 características**. Essa representação permite identificar padrões de vocabulário e combinações frequentes de termos.

R-IA06 — Modelo de classificação e calibração de probabilidades

A classificação deve ser feita por **Regressão Logística**, configurada com `class_weight='balanced'` para compensar possíveis diferenças entre as classes. As probabilidades estimadas devem ser calibradas pelo **método de Platt** (função sigmoide), usando `CalibratedClassifierCV` com validação cruzada estratificada em **5 partes (5 folds)**.

A calibração busca fazer com que as probabilidades exibidas representem melhor o nível de confiança estatística do modelo.

R-IA07 — Desempenho mínimo exigido

O modelo final deve ser avaliado nas **547 notícias reservadas para teste**, que não participaram do treinamento. Os critérios e os resultados registrados são:

Métrica	Valor mínimo exigido	Resultado registrado
Acurácia geral — proporção total de classificações corretas	**90%**	**91,96%**
F1-score macro — medida que combina precisão e cobertura, dando o mesmo peso às duas classes	**0,90**	**0,9188**
Precisão e recall por classe — qualidade das classificações e capacidade de identificar exemplos de cada classe	**90% em ambas as classes**	**91% para notícias verdadeiras e 93% para notícias falsas**, conforme os resultados registrados

Esses indicadores avaliam o desempenho no conjunto de teste especificado e não garantem o mesmo desempenho em qualquer notícia encontrada na internet.

R-IA08 — Aplicação do limite de incerteza

Para cada texto, a função `predict_proba` deve retornar as probabilidades das classes Verdadeira e Falsa. O sistema deve comparar a maior probabilidade ao limite $\tau = 0{,}65$.

A regra é:

- **Se** `max(P(Verdadeira), P(Falsa)) < 0,65`**:** mostrar `INCERTO`.
- **Se** `max(P(Verdadeira), P(Falsa)) ≥ 0,65`**:** permitir a exibição da classe de maior probabilidade, sempre como estimativa do modelo, e não como prova factual.

---

8. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem **como a solução deve operar**, considerando velocidade, segurança, privacidade, compatibilidade e experiência do usuário.

ID	Requisito	Área de qualidade	Critério de aceitação	Prioridade	Pergunta-guia
RNF01	Velocidade da classificação	Desempenho	O processamento da classificação estilométrica no backend não deve superar **100 ms por requisição**. O tempo médio registrado para o estimador linear é inferior a **15 ms**.	**Must Have**	GQ01, GQ03
RNF02	Tempo de resposta da interface	Usabilidade e desempenho	Em condições normais de rede, o resultado inicial deve aparecer no painel em até **5 segundos**, considerando extração, classificação e consulta externa. O tempo limite previsto para interromper a espera é de **8 segundos**.	**Must Have**	GQ03
RNF03	Privacidade e proteção dos dados	Segurança e privacidade	O backend deve funcionar sem guardar histórico de navegação, URLs completas ou IPs (**retenção de 0 bytes desses registros**). O envio de dados deve se limitar ao conteúdo textual submetido à análise.	**Must Have**	GQ02
RNF04	Compatibilidade com Manifest V3	Arquitetura e portabilidade	A extensão deve seguir o Manifest V3 e funcionar em **Google Chrome, Microsoft Edge, Brave e Opera**, com *Service Workers* de duração limitada e política de segurança que impeça execução remota arbitrária de código, incluindo `eval`.	**Must Have**	GQ01
RNF05	Tamanho e portabilidade do modelo	Portabilidade e manutenção	O arquivo `modelo_classificador_fakebr.pkl`, que reúne o vetorizador TF-IDF e o classificador calibrado, deve ter no máximo **10 MB**. O tamanho registrado atualmente é de aproximadamente **2,1 MB**.	**Should Have**	GQ01
RNF06	Interface clara e não alarmista	Usabilidade e experiência do usuário	Usar cores discretas, com azul-ardósia `#334155`, cinza e âmbar para situações de incerteza. Não utilizar sirenes, avisos invasivos ou mensagens acusatórias em caixa alta, como “MENTIRA!” ou “FAKE!”.	**Must Have**	GQ02

---

9. Rastreabilidade das Perguntas-Guia (GQ)

A rastreabilidade mostra quais requisitos contribuem para cada objetivo do projeto. Ela também facilita a revisão de escopo, os testes e a justificativa das decisões técnicas.

GQ01 — Como identificar padrões de desinformação sem depender de um tema específico?

Requisitos associados: RF01, RF03, R-IA01, R-IA04, R-IA05, RNF01 e RNF04.

Abordagem adotada: utilizar o subconjunto `size_normalized_texts` do Fake.br Corpus, reduzir o desequilíbrio entre assuntos com **30 agrupamentos** via `MiniBatchKMeans` e representar os textos com TF-IDF, considerando palavras isoladas e pares de palavras. O objetivo é favorecer a identificação de características da escrita em vez de depender apenas de nomes, pessoas ou acontecimentos recorrentes no treinamento.

GQ02 — Como evitar conclusões excessivamente confiantes quando a notícia for ambígua?

Requisitos associados: RF04, RF06, RN01, RN02, R-IA06, R-IA08 e RNF06.

Abordagem adotada: calibrar as probabilidades pelo método de Platt e aplicar obrigatoriamente a classificação `INCERTO` quando a maior probabilidade for inferior a **65%**. A interface deve comunicar os resultados com cautela, sem acusações ou afirmações categóricas que excedam as evidências apresentadas.

GQ03 — Como oferecer uma análise rápida sem abrir mão das referências de checagem?

Requisitos associados: RF05, RF06, RF07, RNF01, RNF02 e RNF03.

Abordagem adotada: separar a etapa rápida de classificação textual da consulta externa à **Google Fact Check Tools API**. A classificação é processada no backend por um modelo leve, enquanto as checagens são consultadas de forma assíncrona e apresentadas no painel com as informações disponíveis. Dessa forma, a extensão combina agilidade com acesso a fontes de verificação, mantendo a distinção entre indícios estilísticos e comprovação factual.

Considerações finais

A solução proposta busca tornar a avaliação de notícias mais acessível e responsável. Para isso, combina análise automatizada de padrões textuais, consulta a checagens publicadas, proteção da privacidade e comunicação transparente dos resultados.

A implementação deverá ser validada com base nos critérios de aceitação e nas métricas definidos neste documento. Em todas as etapas, o sistema deve preservar o princípio central do projeto: **oferecer informações que ajudem o usuário a pensar criticamente, sem apresentar estimativas estatísticas como verdades definitivas**.